

Малые колебания в окр. устойчивого ПР коне. сист.

$$\Pi(q_1, \dots, q_n) \approx \Pi(0, \dots, 0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \Big|_{\text{ПР}} q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{\text{ПР}} q_i q_j + \dots$$

(0 = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i})

$$\Pi \approx \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{\text{ПР}} q_i q_j$$

$$C_{ij} = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{\text{ПР}}$$

const

$$C = \|C_{ij}\| \leftarrow \text{симметр.}$$

(собст. числа у C - веществен.)

$$\Pi \approx \frac{1}{2} \sum C_{ij} q_i q_j$$

C - пол. опр.

$$\Pi = \frac{q_1^4 + q_2^4}{2}$$

$$\Pi \approx 0$$

уст. по Л.Д. $q, \dot{q}$ - малы

$$q_1 = q_2 = 0 \Rightarrow \text{уст. ПР по Л.Д.}$$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,k} a_{ik}(\bar{q}) \dot{q}_i \dot{q}_k \approx \frac{1}{2} \sum_{i,k} a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$$

const = a_{ik}(0)

$$A \approx \|a_{ik}\|$$

$$\Pi = \frac{1}{2} \sum C_{ik} q_i q_k = \frac{1}{2} \bar{q}^T C \bar{q}$$

$$T = \frac{1}{2} \sum a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k = \frac{1}{2} \dot{\bar{q}}^T A \dot{\bar{q}}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \quad i = \overline{1, n}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_{ik} \ddot{q}_k + C_{ik} q_k) = 0 \quad i = \overline{1, n}$$

$$A \ddot{\bar{q}} + C \bar{q} = 0$$

Главные координаты (нормальные) и м. колебания

(A\bar{q}, \bar{q}) - пол. опр.

(C\bar{q}, \bar{q}) - пол. опр.

Инверсия

Если есть две кв. формы, причем одна из них пол. опр., то неособ. преобр. ($\bar{q} = U \bar{\theta}$, $\det U \neq 0$) мы можем одновременно 2 формы привесть к квад. виду

$$(A\bar{q}, \bar{q}) \rightarrow \sum \theta_i^2$$

$$(C\bar{q}, \bar{q}) \rightarrow \sum \beta_i \theta_i^2$$

θ -глав. коорд.

Если C -пол. опр., то в базисе $\bar{\theta}$ она тоже пол. опр. (закон инерции кв. форм) $\Rightarrow \forall \lambda_i > 0$

в новом базисе:

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\Pi = \frac{1}{2} \bar{\theta}^T \tilde{C} \bar{\theta} = \frac{1}{2} \sum \lambda_i \theta_i^2$$

$$(A \bar{q}, \bar{q}) = \bar{q}^T A \bar{q} = \bar{\theta}^T \underbrace{U^T A U}_E \bar{\theta} = \sum \theta_i^2$$

$$U = [\bar{u}_1 \dots \bar{u}_n]$$

$$\Rightarrow \bar{u}_i^T A \bar{u}_j = \delta_{ij}$$

$$U^T A U = \begin{bmatrix} (\bar{u}_1, A \bar{u}_1) & & \\ (\bar{u}_2, A \bar{u}_2) & \ddots & \\ & & (\bar{u}_n, A \bar{u}_n) \end{bmatrix}$$

1) ортон. для $i \neq j$

2) ортонорм. для $i = j$

$$(C \bar{q}, \bar{q}) = \bar{q}^T C \bar{q} = \bar{\theta}^T \underbrace{U^T C U}_{\text{diag}(\lambda_i)} \bar{\theta} = \sum \lambda_i \theta_i^2$$

$$\dot{\bar{q}}^T A \dot{\bar{q}} = \dot{\bar{\theta}}^T \underbrace{U^T A U}_E \dot{\bar{\theta}} = \dot{\bar{\theta}}^T \bar{\theta} = \sum_{i=1}^n \dot{\theta}_i^2$$

$$\bar{q} = U \bar{\theta}, \dot{\bar{q}} = U \dot{\bar{\theta}}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum \dot{\theta}_i^2$$

$$\Rightarrow \Pi = \frac{1}{2} \sum \lambda_i \theta_i^2$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_i} - \frac{\partial T}{\partial \theta_i} = - \frac{\partial \Pi}{\partial \theta_i} \Rightarrow \ddot{\theta}_i + \lambda_i \theta_i = 0, \quad i = \overline{1, n}$$

C - пол. опр. ($\Rightarrow \lambda_i > 0 \quad \forall i$)

$$\theta_i = C_i \sin(\sqrt{\lambda_i} t + \alpha_i), \quad i = \overline{1, n}$$

$$\bar{q} = U \bar{\theta} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{u}_1 & \dots & \bar{u}_n \end{bmatrix}}_{\text{матрица}} \sum_{i=1}^n \theta_i \bar{u}_i = \sum_{i=1}^n C_i \bar{u}_i \sin(\sqrt{\lambda_i} t + \alpha_i)$$

$$\exists j^*: C_{j^*} \neq 0, \quad C_j = 0 \quad (\forall j \neq j^*)$$

$$\bar{q} = C_{j^*} \bar{u}_{j^*} \sin(\sqrt{\lambda_{j^*}} t + \alpha_{j^*}) - \text{шарниое колебание}$$

Общий метод решения

$$\bar{q} = \bar{u} \sin(\omega t + \alpha)$$

$$-A\omega^2 \bar{u} \sin(\omega t + \alpha) + C \bar{u} \sin(\omega t + \alpha) = 0$$

$$(C - \omega^2 A) \bar{u} \sin(\omega t + \alpha) = 0$$

$$\det(C - \omega^2 A) = 0 \quad \text{— уравнение частот (векторное ур-е)}$$

$$\Leftrightarrow \omega_1^2, \dots, \omega_n^2 > 0$$

$$(C - \omega_j^2 A) \bar{u}_j = 0 \Rightarrow \bar{u}_j$$

$$\bar{q} = \sum_{j=1}^n C_j \bar{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j)$$

Инвертируемость

1. $\exists$ все ω_j — различные $\Rightarrow \bar{u}_j$ — ортон. в A -метрике

$$(C - \omega_j^2 A) \bar{u}_j = 0 \quad \bar{u}_i^T \times |$$

$$- (C - \omega_i^2 A) \bar{u}_i = 0 \quad \bar{u}_j^T \times |$$

$$= (\omega_i^2 - \omega_j^2) \bar{u}_i^T A \bar{u}_j = 0$$

2. И-то, что все $\bar{u}_j$ ЛНЗ ($\det U \neq 0$)

$\exists$ ЛЗ

$$\mu_1 \bar{u}_1 + \dots + \mu_n \bar{u}_n = 0$$

$$\exists \mu_k \neq 0 \quad \bar{u}_k^T A \neq |$$

$$\mu_1 \bar{u}_1^T A \bar{u}_1 + \dots + \mu_k \bar{u}_k^T A \bar{u}_k + \dots + \mu_n \bar{u}_n^T A \bar{u}_n = 0$$

$$\mu_k \bar{u}_k^T A \bar{u}_k = 0$$

противоречие

Комментарий

1. Если есть кратные ω_j

$$\ddot{\theta}_i + \omega_i^2 \theta_i = 0$$

$$(\exists \omega_i = \omega_k)$$

$$\ddot{\theta}_k + \omega_k^2 \theta_k = 0$$

$$\theta_i = C_i \sin(\omega_i t + \alpha_i)$$

$$\theta_k = C_k \sin(\omega_k t + \alpha_k)$$

$$\bar{q} = U \bar{\theta} = \sum_{j=1}^n \bar{u}_j \theta_j$$

потому что есть базис из линейно независимых в-в ($\bar{u}$ — ортон. в-в)

2. Что делать, если

C - положит. ($C \geq 0$)

$$\Pi = \frac{q_1^2 + q_2^2}{2} \sim \Pi = \frac{q_1^2}{2}$$

$$\Rightarrow (Cq, q) \rightarrow \sum \lambda_i \theta_i^2$$
$$\exists \lambda_i = 0$$

$$\ddot{\theta}_i + 0 \cdot \theta_i = 0$$

$$\theta_i = C_i t + \alpha_i$$

$$\bar{q} = \sum C_j \bar{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j) + (C_n t + \alpha_n) \bar{u}_n$$

3. Что получится, если Π не имеет min в ПР

$$(\exists \exists \lambda_j < 0)$$

A - положит. опр.

C - не все положит. опр.

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum \dot{\theta}_i^2$$
$$\Pi = \frac{1}{2} \sum \lambda_i \theta_i^2$$

$$\ddot{\theta}_i + \lambda_i \theta_i = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_i > 0 & \theta_i = C_i \sin(\sqrt{\lambda_i} t + \alpha_i) \\ \lambda_i = 0 & \theta_i = C_i t + \alpha_i \\ \lambda_i < 0 & \theta_i = C_i e^{+\sqrt{-\lambda_i} t} + \alpha_i e^{-\sqrt{-\lambda_i} t} \end{cases}$$

$$\bar{q} = \sum \bar{u}_i \theta_i$$

Влияние периодич. внеш. силы на движение конс. сист.

$$\exists q_1, \dots, q_n, \text{ ПР } \bar{q} = 0$$

$\exists$ ПР-уст.

и сила Q - малая, не выводит из окр. ПР

$$A \ddot{\bar{q}} + C \bar{q} = \bar{Q}$$

$$\bar{q} = U \bar{\theta}, \det U \neq 0$$

$$AU \ddot{\bar{\theta}} + CU \bar{\theta} = \bar{Q} \quad U^T \times I$$

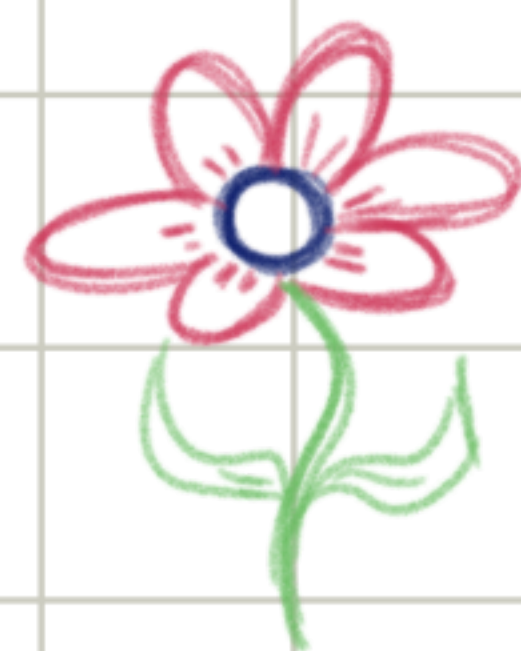
$$\underbrace{U^T A U}_{E} \ddot{\bar{\theta}} + \underbrace{U^T C U}_{\text{diag}(\lambda_i) = \Lambda} \bar{\theta} = U^T \bar{Q}$$

$$\ddot{\bar{\theta}} + \Lambda \bar{\theta} = U^T \bar{Q}$$

$$U^T = \begin{bmatrix} \bar{u}_1 \\ \vdots \\ \bar{u}_n \end{bmatrix} \rightarrow U^T \bar{Q} = \begin{bmatrix} (\bar{u}_1, \bar{Q}) \\ \vdots \\ (\bar{u}_n, \bar{Q}) \end{bmatrix}$$

$$\ddot{\theta}_i + \lambda_i \theta_i = (\bar{u}_i, \bar{Q}) = \Theta_i$$

$$\lambda_i > 0: \theta_i = C_i \sin(\sqrt{\lambda_i} t + \alpha_i) + \theta_i^* \leftarrow \text{част. реш.}$$



$\int Q_i$ - неупругая. $c \quad T = \frac{2\pi}{\Omega^*}$

$$\Theta_i = \sum_{k=0}^n b_{ik} \sin(k\Omega^* t + \alpha_{ik})$$

$$\Theta_i^* = \sum_{k=0}^n b_{ik}^* \sin(k\Omega^* t + \alpha_{ik}) \quad \leftarrow \text{мы же } b \text{ буге}$$

$$\Theta_i^* = \sum_{k=0}^n \frac{b_{ik}}{\Omega_i - k^2(\Omega^*)^2} \sin(k\Omega^* t + \alpha_{ik})$$